

INN 픽셀 수준 동작 원리

SecureFace-RX / PRO-Face S 기술 설명

핵심 요약

보호본()은 블러(y)와 픽셀 평균 0.21px 차이로 육안 구분이 불가능합니다. 그러나 이 미세한 차이 안에 원본을 복원하는 수식의 분자가 숨겨져 있으며, 키(K) 없이는 수식 자체가 성립하지 않아 복원이 불가능합니다.

1. 전제 — DWT(하르 웨이블릿 변환)

INN은 픽셀값이 아닌 웨이블릿 계수로 작동합니다. 2x2 픽셀 패치를 4개의 주파수 성분으로 분해합니다.

계수	의미	원본 예시값	블러 후
LL	전체 평균 밝기 (저저)	355	354 (거의 유지)
LH	수평 방향 엣지 (저고)	25	0 (사라짐)
HL	수직 방향 엣지 (고저)	5	0 (사라짐)
HH	대각선 엣지·노이즈 (고고)	15	0 (사라짐)

블러의 핵심: 고주파 계수(LH, HL, HH)를 0으로 지운다. 원본 복원 = 이 고주파 계수들을 되살린다.

DWT 수식 (하르 웨이블릿, 2x2 패치)

원본 x: [[200, 180],
[160, 170]]
 $LL = (200+180+160+170)/2 = 355$
 $LH = (200+180-160-170)/2 = 25$
 $HL = (200-180+160-170)/2 = 5$
 $HH = (200-180-160+170)/2 = 15$

블러 y: [[177, 177],
[177, 177]] (블러 = 엣지 성분 제거)
 $LL = 354, LH = 0, HL = 0, HH = 0$

2. INN 보호 단계 (Affine Coupling)

INN은 입력을 두 덩어리로 나눕니다:

$x1 = \text{DWT(원본) 전체} = [LL=355, LH=25, HL=5, HH=15] \leftarrow \text{원본의 4개 계수}$
 $x2 = \text{DWT(블러) 전체} = [LL=354, LH=0, HL=0, HH=0] \leftarrow \text{블러의 4개 계수}$

Affine Coupling 연산:

$s, t = \text{서브넷}(x2, K) \leftarrow \text{블러 계수 + 키로 변환값 계산}$

네트워크가 학습으로 찾아낸 s, t (각 계수별):

LL: $\exp(s_{LL}) \times 355 + t_{LL} \rightarrow t_{LL} - 1$

LH: $\exp(s_{LH}) \times 25 + t_{LH} \rightarrow t_{LH} - 25$

HL: $\exp(s_{HL}) \times 5 + t_{HL} \rightarrow t_{HL} - 5$

HH: $\exp(s_{HH}) \times 15 + t_{HH} \rightarrow t_{HH} - 15$

$y1 = \exp(s) \times x1 + t$ [354, 0, 0, 0] = DWT(블러)

→ IWT 후 177.002 (블러 $y=177$ 과 0.002 차이, 저장됨)

3. 복원 단계 (Affine Coupling 역산)

저장된 $y1$ [354, 0, 0, 0]과 키 K 로 역산:

$x1_{\text{복원}} = (y1 - t) / \exp(s)$
= ([354, 0, 0, 0] - [-1, -25, -5, -15]) / $\exp(0)$
= [355, 25, 5, 15] = DWT(원본) ← 완전 복원!

→ IWT 후 [[200, 180], [160, 170]] 원본 픽셀 복원

4. 틀린 키로 복원 시도

K_{wrong} 사용 시:

$s_{\text{wrong}} = 0.8, t_{\text{wrong}} = 100$ (완전히 다른 값)

$x1_{\text{wrong}} = (y1 - t_{\text{wrong}}) / \exp(s_{\text{wrong}})$
= (0.45 - 100) / $\exp(0.8)$
= -99.55 / 2.23
= -44.6 ← 쓰레기 (원본 = 25)

5. 실제 얼굴 이미지 측정 결과 (chacha.jpg)

실제 모델로 256×256 얼굴 크롭을 처리한 수치입니다.

[이마 (밝은 영역)]

	원본 픽셀	블러 픽셀	보호본 픽셀	복원 픽셀
2×2 값	66 72 / 82 85	113 108 / 111 106	113 108 / 111 106	65 72 / 82 84

학습된 이동량 t : LL=+66.5, LH=+16.5, HL=+9.5, HH=+1.5

복원 오차: 0.50px / 보호 위장 오차: 0.000px

[눈 주변 (중간 영역)]

	원본 픽셀	블러 픽셀	보호본 픽셀	복원 픽셀
2×2 값	121 107 / 112 96	145 146 / 146 146	145 146 / 146 146	121 106 / 111 96

학습된 이동량 t : LL=+73.5, LH=-10.5, HL=-15.5, HH=+0.5

복원 오차: 0.50px / 보호 위장 오차: 0.000px

[눈동자 (어두운 영역)]

	원본 픽셀	블러 픽셀	보호본 픽셀	복원 픽셀
2×2 값	210 188 / 203 180	156 156 / 155 156	156 156 / 155 156	209 187 / 203 179

학습된 이동량 t : LL=-79.0, LH=-7.0, HL=-23.0, HH=+1.0

복원 오차: 0.75px / 보호 위장 오차: 0.000px

[윤곽선 (엣지 영역)]

	원본 픽셀	블러 픽셀	보호본 픽셀	복원 픽셀
2×2 값	237 237 / 237 237	224 222 / 223 221	224 221 / 223 221	236 236 / 236 236

학습된 이동량 t : LL=-29.5, LH=+0.5, HL=+2.5, HH=+0.5

복원 오차: 1.00px / 보호 위장 오차: 0.250px

[배경과 경계]

	원본 픽셀	블러 픽셀	보호본 픽셀	복원 픽셀
2×2 값	39 39 / 36 38	40 42 / 39 41	40 42 / 39 41	39 39 / 36 39

학습된 이동량 t : LL=+5.0, LH=-1.0, HL=-1.0, HH=-1.0

복원 오차: 0.25px / 보호 위장 오차: 0.000px

6. 전체 이미지 통계 (256×256)

항목	평균 차이	최대 차이	의미
블러 - 원본	24.06 px	175 px	블러가 이미지를 이 정도 바꿈
보호본 - 블러	0.21 px	4 px	숨겨진 신호 강도 (육안 불가)
복원 - 원본	0.60 px	32 px	복원 오차 (사실상 완벽)

사람 눈이 색상 차이를 감지하는 한계: 약 3~5px. 보호본의 0.21px 차이는 그 15배 이하로 절대 구분 불가능합니다.

7. 핵심 정리

항목	설명
저장되는 것	(보호본) — 블러처럼 보이지만 픽셀값이 0.002 다름
원본 저장 여부	없음 — 원본은 어디에도 저장되지 않음
복원 정보 위치	픽셀값 자체 (수식 $x = (\cdot - t) / \exp(s)$ 의 분자)
키 K의 역할	분모 $\exp(s)$ 와 이동량 t 를 결정
키 없이 복원 시	s, t 가 완전히 달라져 쓰레기 값 산출 (PSNR 5dB)

한 줄 요약: 의 픽셀값이 수식 $x = (\cdot - t) / \exp(s)$ 의 분자이고, 키 K가 분모($\exp(s)$)와 이동량(t)을 결정한다. 키 없이는 수식 자체가 성립하지 않는다.

참고: 실제 모델은 3채널 256×256 이미지 전체에 3개의 Affine Coupling Block을 반복 적용하며, 위 예시는 1채널 1블록의 단순화 버전입니다. 관련 코드: `models/invblock.py`